

Derivadas

1. Definición y significado

La derivada de f en a es

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

- Significado geométrico: $f'(a)$ es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto $(a, f(a))$.
- Significado físico: si $s(t)$ es la posición, $s'(t)$ es la velocidad y $s''(t)$ la aceleración.
- Si f es derivable en a , entonces es continua en a . El recíproco es falso: $f(x) = |x|$ es continua en 0 y no derivable.

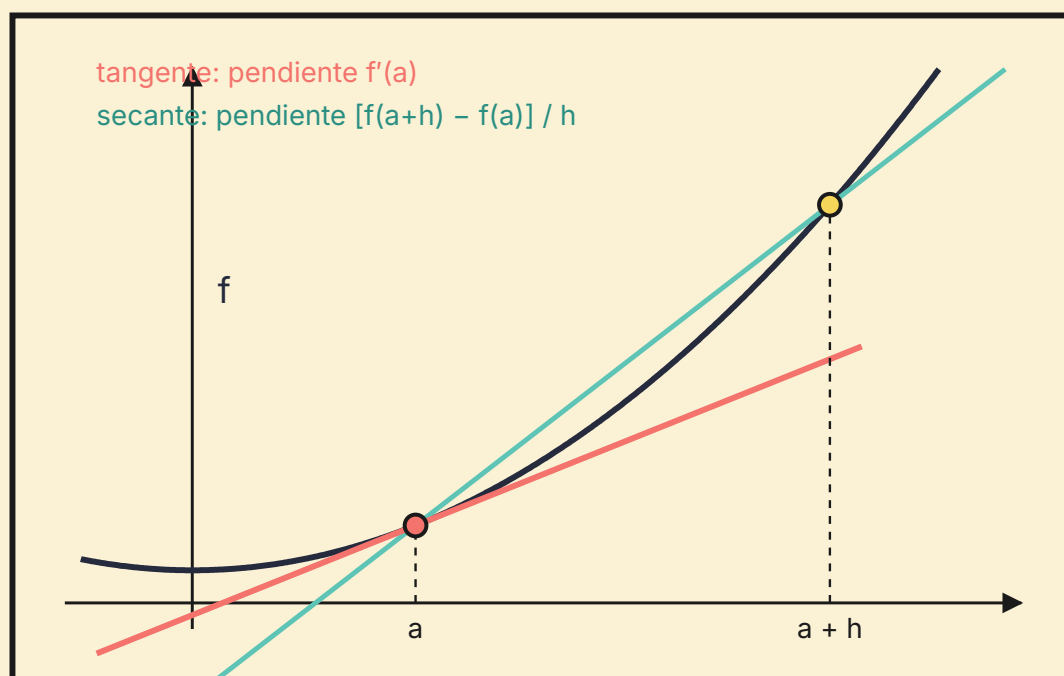


Figura 1: La secante por $(a, f(a))$ y $(a+h, f(a+h))$ se acerca a la tangente cuando $h \rightarrow 0$: la derivada es la pendiente de la tangente.

2. Derivadas de funciones elementales

$f(x)$	$f'(x)$
k	0
x^n	nx^{n-1}
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
e^x	e^x
a^x	$a^x \ln a$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$

$f(x)$	$f'(x)$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$

3. Reglas de derivación

- Suma: $(f + g)' = f' + g'$. Producto por un número: $(kf)' = kf'$.
- Producto: $(fg)' = f'g + fg'$.
- Cociente: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$.
- Regla de la cadena: $(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.

Con la cadena, cada fila de la tabla se generaliza: $(e^u)' = u'e^u$, $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$, $(\sin u)' = u' \cos u$, $(u^n)' = nu^{n-1}u'$, $(\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2}$.

Ejemplos:

- $f(x) = e^{3x} \sin x$: $f' = 3e^{3x} \sin x + e^{3x} \cos x = e^{3x}(3 \sin x + \cos x)$.
- $f(x) = \ln(x^2 + 1)$: $f' = \frac{2x}{x^2 + 1}$.
- $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2}$: $f' = \frac{2x(x-2) - (x^2 + 1)}{(x-2)^2} = \frac{x^2 - 4x - 1}{(x-2)^2}$.

Derivación logarítmica: para $y = f(x)^{g(x)}$ se toman logaritmos, $\ln y = g \ln f$, y se deriva: $\frac{y'}{y} = g' \ln f + g \frac{f'}{f}$.

Ejemplo: $y = x^x \Rightarrow \ln y = x \ln x \Rightarrow \frac{y'}{y} = \ln x + 1 \Rightarrow y' = x^x(\ln x + 1)$.

Derivada de la función inversa: $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ si $f(a) = b$.

Derivadas sucesivas: $f'' = (f')'$, $f''' = (f'')'$. Por ejemplo, para $f = xe^x$ es $f^{(n)} = (x + n)e^x$.

4. Recta tangente y recta normal

En el punto $(a, f(a))$:

- Tangente: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$.
- Normal (perpendicular a la tangente, si $f'(a) \neq 0$): $y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a)$.

Tangente paralela a una recta de pendiente m : se resuelve $f'(x) = m$.

Tangente horizontal: $f'(x) = 0$.

Tangente desde un punto exterior Q : la tangente en $x = a$ es $y = f(a) + f'(a)(x - a)$; se impone que pase por Q y se despeja a .

5. Derivabilidad de funciones a trozos

Para $f(x) = \begin{cases} g(x) & x \leq a \\ h(x) & x > a \end{cases}$ en el punto de unión:

1. Continuidad: $g(a) = h(a)$.
2. Derivabilidad: además $g'(a) = h'(a)$ (las derivadas laterales coinciden).

Las derivadas laterales se calculan derivando cada rama y sustituyendo en a . Este atajo vale si f es continua en a y cada rama es derivable a su lado; si no, se usa la definición con límites laterales. Para el valor absoluto, se escribe como función a trozos.

Ejemplo: $f(x) = |x - 1|$ tiene derivada lateral -1 por la izquierda y $+1$ por la derecha en $x = 1$: no es derivable ahí.

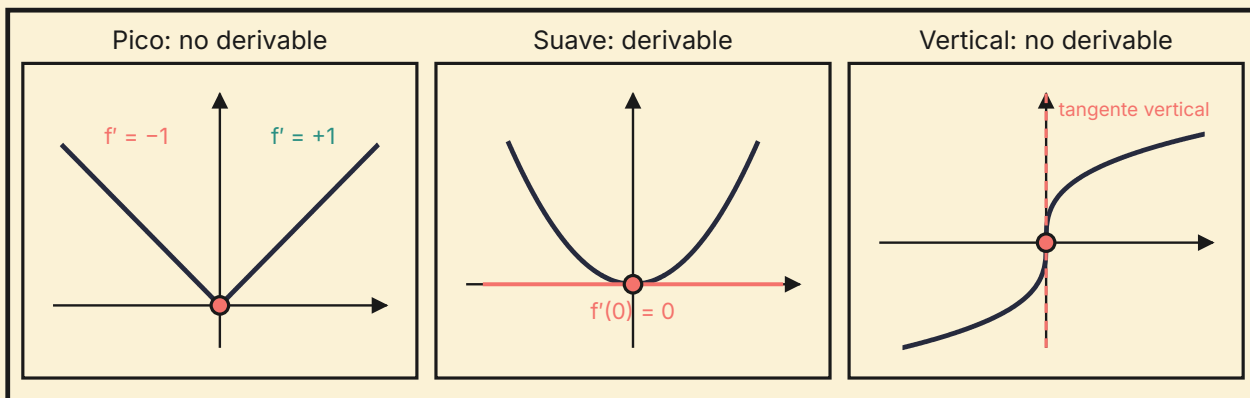


Figura 2: Tres casos en $x = 0$: un pico (no derivable), un punto suave (derivable) y una tangente vertical (no derivable).

Nota

Si la función no es continua en a , tampoco es derivable en a . Empieza siempre por la continuidad.

Resumen rápido

- $f'(a)$ es la pendiente de la tangente: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$.
- Producto: $f'g + fg'$. Cociente: $\frac{f'g - fg'}{g^2}$. Cadena: $f'(g) \cdot g'$.
- $y = f^g$: derivación logarítmica.
- A trozos: continuidad más igualdad de derivadas laterales.
- Derivable implica continua; no al revés.